

算法伪代码

算法1：基础动态规划

Algorithm 1 Basic DP: $O(e \cdot f^2)$ time, $O(e \cdot f)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7:  $dp[1..e][0..f] \leftarrow 0$ 
8: for  $j \leftarrow 1$  to  $f$  do
9:    $dp[1][j] \leftarrow j$ 
10: end for
11: for  $i \leftarrow 2$  to  $e$  do
12:   for  $j \leftarrow 2$  to  $f$  do
13:      $dp[i][j] \leftarrow \infty$ 
14:     for  $x \leftarrow 1$  to  $j$  do
15:        $dp[i][j] \leftarrow \min(dp[i][j], 1 + \max(dp[i-1][x-1], dp[i][j-x]))$ 
16:     end for
17:   end for
18: end for
19: return  $dp[e][f]$ 
```

算法2：二分查找优化DP

Algorithm 2 Binary Search DP: $O(e \cdot f \cdot \log f)$ time, $O(e \cdot f)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7: for  $i \leftarrow 2$  to  $e$  do
8:   for  $j \leftarrow 2$  to  $f$  do
9:      $dp[i][j] \leftarrow \infty$ ,  $lo \leftarrow 1$ ,  $hi \leftarrow j$ 
10:    while  $lo \leq hi$  do
11:       $mid \leftarrow \lfloor (lo + hi) / 2 \rfloor$ 
12:       $cost \leftarrow 1 + \max(dp[i-1][mid-1], dp[i][j-mid])$ 
13:       $dp[i][j] \leftarrow \min(dp[i][j], cost)$ 
14:      if  $dp[i-1][mid-1] < dp[i][j-mid]$  then
15:         $lo \leftarrow mid + 1$ 
16:      else
17:         $hi \leftarrow mid - 1$ 
18:      end if
19:    end while
20:  end for
21: end for
22: return  $dp[e][f]$ 
```

算法3：交替DP（最优解法）

Algorithm 3 Alternative DP: $O(e \cdot \text{answer})$ time, $O(e)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7:  $dp[0..e] \leftarrow 0$ ,  $trials \leftarrow 0$ 
8: while  $dp[e] < f$  do
9:    $trials \leftarrow trials + 1$ 
10:  for  $j \leftarrow e$  downto 1 do
11:     $dp[j] \leftarrow dp[j] + dp[j - 1] + 1$ 
12:  end for
13: end while
14: return  $trials$ 
```

算法4：组合数方法

Algorithm 4 Binomial Method: $O(\text{answer} \cdot \min(e, \text{answer}))$ time, $O(1)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7:  $n \leftarrow 1$ 
8: while true do
9:    $total \leftarrow 0$ 
10:  for  $k \leftarrow 1$  to  $\min(e, n)$  do
11:     $total \leftarrow total + \binom{n}{k}$ 
12:    if  $total \geq f$  then
13:      return  $n$ 
14:    end if
15:  end for
16:   $n \leftarrow n + 1$ 
17: end while
```

交替DP与组合数方法的数学等价性

交替DP的递推式与组合数求和公式等价：

$$dp[n][e] = \sum_{k=1}^e \binom{n}{k}$$

n 次试验、 e 个鸡蛋能确定的最大楼层数，等于在 n 次试验中，碎了 1 次到 e 次的所有可能情况之和。

表 1: 两种方法对比

方面	交替DP	组合数方法
数学原理	递推式求解	直接公式计算
时间复杂度	$O(e \cdot \text{ans})$	$O(\text{ans} \cdot \min(e, \text{ans}))$
空间复杂度	$O(e)$	$O(1)$
优点	代码简洁	空间最优

实验数据表格

状态转移方程

标准DP: $dp[i][j] = \min_{1 \leq x \leq j} \{\max(dp[i-1][x-1], dp[i][j-x]) + 1\}$

交替DP: $dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + dp[i-1][j] + 1$

两种状态定义对比

方面	标准DP	交替DP
状态含义	i 蛋 j 楼最少次数	i 次 j 蛋最多楼层数
时间复杂度	$O(e \cdot f^2)$	$O(e \cdot \text{ans})$
空间复杂度	$O(e \cdot f)$	$O(e)$

性能测试与边界情况

表 2: 不同配置下的性能与边界情况

蛋	楼	答案	时间(ms)
小规模测试			
2	100	14	0.14
2	500	32	1.01
2	1000	45	2.34
5	100	7	0.34
5	500	10	2.60
10	100	7	0.53
10	500	9	3.51
10	1000	10	7.94
极端鸡蛋数 (楼=100)			
0	100	0	无法测试
1	100	100	必须逐层
100	100	7	蛋数=楼层数
1000	100	7	蛋充足, 等价二分
极端楼层数 (蛋=2)			
2	0	0	无需测试
2	1	1	只需1次
2	10^6	1,414	百万层
2	10^7	4,472	千万层
鸡蛋充足时等价于二分查找			
10	10	4	二分查找次数=4
100	100	7	二分查找次数=7
1000	1000	10	二分查找次数=10

最大规模测试

表 3: 各算法最大规模对比

算法	蛋	最大楼层数	耗时(s)
二分DP	2	500,000	3.40
	10	200,000	4.09
	100	100,000	6.43
交替DP	2	10^{12}	0.495
	10	10^{12}	0.0001
	50	10^{12}	0.0002
	100	10^{12}	0.0003
组合数	2	10^{12}	1.247
	10	10^{12}	0.0004
	100	10^{12}	0.0011

算法改进效果对比

表 4: 不同配置下的加速比

蛋	楼	基础DP(ms)	交替DP(ms)	加速比
2	100	1.10	0.004	261x
2	500	26.97	0.009	2,964x
2	1000	111.94	0.012	9,567x
5	1000	433.88	0.007	65,740x
10	1000	979.61	0.009	112,599x
10	2000	15617.33	0.036	435,023x

与二分查找对比

表 5: 最优解与朴素二分查找对比

蛋	楼	最优解	二分查找	说明
1	10	10	4	必须逐层
2	10	4	4	相等
2	100	14	7	多7次
2	1000	45	10	多35次
5	100	7	7	相等
5	1000	11	10	多1次

鸡蛋数对结果的影响

表 6: 鸡蛋数对答案的影响（楼=1000）

蛋	答案	加速	说明
1	1000	—	基准（必须逐层）
2	45	22.2x	大幅提升
3	19	2.4x	继续提升
5	11	1.7x	减缓
10	10	1.1x	接近极限
20	10	1.0x	达到极限

算法对比总结

表 7: 算法综合对比

算法	时间	空间	场景
基础DP	$O(e \cdot f^2)$	$O(e \cdot f)$	教学
记忆化	$O(e \cdot f^2)$	$O(e \cdot f)$	递归
二分DP	$O(e \cdot f \cdot \log f)$	$O(e \cdot f)$	一般
交替DP	$O(e \cdot \text{ans})$	$O(e)$	最优
组合数	$O(\text{ans} \cdot \min(e, \text{ans}))$	$O(1)$	数学